

FATTORIALITA' : UN PAIO DI ESEMPI

(a cura di Mimmo Arezzo)

Consideriamo gli anelli $A = k[t, t^{-1}]$ e $B = k[t^2, t^3]$.

A è l'anello ottenuto da $k[X, Y]$ mediante la sostituzione $X \rightarrow t, Y \rightarrow t^{-1}$; B è l'anello ottenuto da $k[X, Y]$ mediante la sostituzione $X \rightarrow t^2, Y \rightarrow t^3$.

L'anello A è allora il sottoanello del campo dei quozienti $k(t)$ di $k[t]$ costituito dalle classi di equivalenza dei quozienti del tipo $\frac{f}{t^n}$ con $n = 0$ (cioè $f \in k[t]$) o $n > 0$, e allora possiamo scegliere il rappresentante in modo che f non sia divisibile per t , cosa che faremo sistematicamente.

L'anello A può essere visto anche come l'anello delle frazioni $k[t]_S$, dove S è il sistema moltiplicativo $\{1, t, t^2, t^3, \dots\}$. Coloro che conoscono questo tipo di anelli probabilmente sanno anche che se R è un anello fattoriale ogni anello del tipo R_S è fattoriale e quindi per loro è facile riconoscere per questa via che l'anello A è fattoriale.

Ma di questo fatto possiamo dare anche una dimostrazione elementare e diretta.

Facciamo prima un paio di osservazioni.

- a) Gli elementi invertibili di A sono tutti e soli quelli del tipo at^n con $n \in \mathbb{Z}$ ed $a \in k^*$.
Infatti, questi elementi sono chiaramente invertibili. Viceversa, se $\frac{f}{t^n} \cdot \frac{g}{t^m} = 1$, cioè se $fg = t^{n+m}$ in $k[t]$, f è necessariamente del tipo at^r , con $a \in k$ ed $r \in \mathbb{Z}$.
- b) Gli elementi irriducibili di A sono tutti e soli quelli del tipo $\frac{f}{t^n}$, con f irriducibile in $k[t]$ ed $n \in \mathbb{N}$.
Infatti, se f è irriducibile in $k[t]$, da una relazione in A del tipo $\frac{f}{t^n} = \frac{g}{t^r} \cdot \frac{h}{t^s}$ si deduce, in $k[t]$, la relazione $t^{r+s}f = t^n gh$, dalla quale si deduce facilmente l'invertibilità in A di g o di h . Viceversa, se $f = gh$ in $k[t]$, con f, g, h non invertibili in $k[t]$, si ha, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $\frac{f}{t^n} = g \cdot \frac{h}{t^n}$, e g e $\frac{h}{t^n}$ non sono invertibili in A .

Mostriamo ora che l'anello A è fattoriale.

Poiché A è noetheriano, basta provare che ogni elemento irriducibile è primo.

Sia $\frac{f}{t^n}$ un elemento irriducibile di A . Allora f è irriducibile (e quindi primo) in $k[t]$.

Supponiamo che esista $\frac{l}{t^m} \in A$ con $\frac{fl}{t^{n+m}} = \frac{g}{t^r} \cdot \frac{h}{t^s}$. Allora si ha, in $k[t]$, un'uguaglianza del tipo $t^\alpha fl = gh$, o un'uguaglianza del tipo $fl = t^\beta gh$, con $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$, da entrambe le quali, essendo f primo in $k[t]$, si deduce facilmente che $\frac{f}{t^n}$ divide $\frac{g}{t^r}$ o $\frac{h}{t^s}$.

Mostrare che l'anello B non è fattoriale è molto più semplice.

Infatti, in esso si ha la doppia scomposizione $t^6 = t^2 \cdot t^2 \cdot t^2 = t^3 \cdot t^3$, e t^2 e t^3 sono irriducibili in B perché B non ha elementi di primo grado.

È facile vedere anche che in B vi sono coppie di elementi che non hanno MCD. Consideriamo ad esempio gli elementi t^5 e t^6 . I divisori comuni sono solo 1, t^2 e t^3 e si vede subito che per ciascuno di essi ce n'è un altro che non lo divide.

Gli esempi precedenti sono presi dall'algebra, ma hanno una notevole rilevanza geometrica.

Il concetto di *ideale*, del quale abbiamo più volte osservato la rilevanza algebrica e aritmetica (basti pensare al fatto che la noetherianità di un anello assicura la scomponibilità in fattori irriducibili di tutti i suoi elementi), può essere visto anche in chiave geometrica.

Ricorderete che una curva (ad esempio una retta) dello spazio (complesso) non può essere definita mediante una sola equazione. Essa viene solitamente individuata mediante intersezione di superfici (ad esempio piani) e quindi, algebricamente, mediante un sistema di più equazioni.

Sorge spontanea una domanda : si può rappresentare la retta in modo da non privilegiare a priori alcun insieme di superfici (o equazioni) atti ad identificarla ?

Ed ecco la risposta, basata sul concetto di ideale : si considera l'insieme di *tutti* gli elementi di $k[X, Y, Z]$ che si annullano in tutti i punti della retta data. Questo insieme è un ideale di $k[X, Y, Z]$ e per individuare il luogo dato si può scegliere un qualsiasi sistema di generatori.

È così che nasce l'idea di definire gli enti geometrici oggetto di studio della geometria algebrica come i luoghi di zeri di ideali di anelli di polinomi.

Questi enti geometrici si chiamano *insiemi algebrici*.

Come si distingue, con questa definizione, una curva da una superficie? Bisogna pervenire a un ragionevole concetto di *dimensione* di un insieme algebrico; dopo di che le curve saranno gli insiemi algebrici di dimensione 1, le superfici quelli di dimensione 2, e così via.

Ma qui il discorso ci porta troppo lontano, perché il concetto di dimensione non può essere ancorato al numero minimo di equazioni necessarie a definire l'insieme algebrico. Il numero minimo di generatori di un ideale ha un altro significato geometrico, sul quale non possiamo soffermarci. Diciamo solo che, definito diversamente il concetto di curva (detto rozzamente, come luogo descritto dalla variabilità di un unico parametro), per ogni $n \in \mathbb{N}$ esistono curve di k^3 per rappresentare le quali occorrono più di n equazioni.

Limitiamoci perciò al caso più semplice, quello di una curva di k^2 definita da un ideale principale $(f) \subseteq k[X, Y]$.

In base a quanto detto prima, questa curva sarebbe una coppia del tipo $(k[X, Y], (f))$. Invece si considera solitamente il quoziente $(k[X, Y]/(f))$ e la ragione di questo fatto è semplice.

La circonferenza, ad esempio, ha proprietà che non dipendono dal fatto che la si consideri nel piano o in uno spazio di dimensione maggiore. Ora, si possono scegliere nel piano e nello spazio sistemi di coordinate tali che l'ideale che la rappresenta abbia, come insieme di generatori,

- il polinomio $X^2 + Y^2 - 1$ (nel piano)
- la coppia di polinomi $X^2 + Y^2 - 1$ e Z (nello spazio).

Ebbene, le coppie $(k[X, Y], (X^2 + Y^2 - 1))$ e $(k[X, Y, Z], (X^2 + Y^2 - 1, Z))$ sono diverse, ma i quozienti $k[X, Y]/(X^2 + Y^2 - 1)$ e $(k[X, Y, Z]/(X^2 + Y^2 - 1, Z))$ sono anelli isomorfi.

Speriamo con questo di aver chiarito perché per studiare l'insieme algebrico definito dall'ideale I non si studia la coppia $(k[X_1, \dots, X_n], I)$ ma il quoziente $k[X_1, \dots, X_n]/I$, che si dice *anello delle coordinate* dell'insieme algebrico.

Non vi sorprenderà, quindi, sentire che chiameremo i due anelli $I = k[X, Y]/(XY - 1)$ e $C = k[X, Y]/(X^2 - Y^3)$ rispettivamente *anello dell'iperbole* e *anello della cuspidale*.

E probabilmente vi aspetterete che qualche differenza algebrica corrisponda al fatto che la prima delle due curve sia in qualche senso più *regolare* della seconda (provate a disegnarle).

Anche questo discorso conduce a una teoria (molto bella ma) troppo laboriosa per essere qui riportata esaurientemente. Ci limitiamo perciò ad osservare che il primo dei due anelli è isomorfo all'anello A , mentre il secondo è isomorfo all'anello B .

In altre parole, l'anello dell'iperbole è fattoriale, mentre quello della cuspidale non lo è.

Gli isomorfismi di cui sopra si dimostrano utilizzando il teorema di divisibilità per polinomi in una variabile in un modo su cui vale la pena di soffermarsi.

Si considerino i k -omomorfismi surgettivi $\varphi : k[X, Y] \rightarrow A$ e $\psi : k[X, Y] \rightarrow B$ definiti da $\varphi(X) = t, \varphi(Y) = t^{-1}, \psi(X) = t^3, \psi(Y) = t^2$.

Si ha chiaramente $(XY - 1) \subseteq \ker \varphi$ e $(X^2 - Y^3) \subseteq \ker \psi$.

Per dimostrare che si hanno anche le inclusioni opposte, si osservi che ogni $f \in k[X, Y]$ può essere visto come polinomio nella sola Y a coefficienti nell'anello $k[X]$.

Si ha allora una relazione del tipo $X^m f = (XY - 1)q + r$, con $r = 0$ oppure $\partial_y(r) < 1$; e quindi, se $f \in \ker \varphi$, la costante (rispetto a Y) r non può essere che 0. Ma allora $X^m f \in (XY - 1)$ e quindi $f \in (XY - 1)$, perché $XY - 1$ è un elemento primo di $k[X, Y]$ e $X^m \notin (XY - 1)$.

Analogamente, si ha una relazione del tipo $f = (X^2 - Y^3)q + r$, con $r = 0$ oppure $\partial_y(r) < 3$; allora r è del tipo $a(X)Y^2 + b(X)Y + c(X)$ e quindi, se $\psi(f) = 0$, si ha

$$a(t^3)t^4 + b(t^3)t^2 + c(t^3) = 0$$

Ora, i monomi non nulli in $a(t^3)t^4$ hanno gradi 4, 7, 10, ..., quelli in $b(t^3)t^2$ hanno gradi 2, 5, 8, ... e quelli in $c(t^3)$ hanno gradi 3, 6, 9, ...; quindi essi non si elidono, e quindi tutti i coefficienti di $a(t^3)t^4 + b(t^3)t^2 + c(t^3)$, che sono quelli di r , sono nulli.

Ne segue che $f \in (X^2 - Y^3)$, e questo conclude l'argomentazione.